Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · NÚMEROS CRÍTICOS

¿Cuáles son los números críticos de $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$?

A) $x = 1$ y $x = -2$

B) $x = 2$

C) $x = -1$ y $x = 2$

D) $x = 0$ y $x = 1$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2)$.

2. **Factoriza**
   $6(x - 2)(x + 1) = 0$.

3. **Críticos**
   $x = -1$ y $x = 2$ (f' existe en todo $\mathbb{R}$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Factoriza mal: $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$.

B) Olvida la raíz negativa de f'.

D) Iguala a cero f'' o factoriza $6x^2 - 6x$ sin el término -12.

Idea clave. Un número crítico es un c del dominio con f'(c) = 0 o f'(c) inexistente.